

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 완제품
상품명 : 크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)
(MSDS 번호: AA00700-0000000048)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

사용 용도

35 - 용접 납땜 재료 및 플럭스

○ 제품의 권고 용도

용접 및 납땜제, 용융제.

○ 제품의 사용상의 제한

용접 및 납땜제, 용융제.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : 크레텍웰딩(주)
○ 주소 : 대구광역시 서구 와룡로 487(이현동)
○ 전화 : 053-250-0611

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성, 구분 4 (경피)	H312
급성 독성, 구분 1 (흡입: 분진, 미스트)	H330
생식독성, 구분 1B	H360

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 위험 표시 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H312 - 피부와 접촉하면 유해함.
H330 - 흡입하면 치명적임.
H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
P284 - [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

대응:

P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물 로 씻으시오.

P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P310 - 즉시 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P312 - 불편함을 느낀다면 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P320 - 긴급히 응급 처치를 하시오.

P321 - 응급 처치를 하시오.

P362+P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장:

P403+P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 완제품

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
Chromium	Chromium metal / Chromium, elemental / Chromium, metal / Chromium, metallic / Chrome, metal / Chrome	CAS 번호: 7440-47-3 기존화학물질 번호: KE-05970	0.005 – 0.01
Copper	C.I. 77400 / C.I. Pigment Metal 2 / Copper, elemental / CI 77400 / Copper metal / Copper, metallic / Pigment Metal 2 / Granulated copper / copper	CAS 번호: 7440-50-8 기존화학물질 번호: KE-08896	0.005 – 0.02
Silicon	Silicon powder / Silicon powder, amorphous / Ammonium hexafluorosilicate / SILICON / silicon	CAS 번호: 7440-21-3 기존화학물질 번호: KE-31029	0.2 – 0.79
Iron	환원철	CAS 번호: 7439-89-6 기존화학물질 번호: KE-21059	≥ 98.36
Nickel	Nickel metal / Nickel, elemental / Nickel, metallic / Nickel, metal / C.I. 77775	CAS 번호: 7440-02-0 기존화학물질 번호: KE-25818	0.005 – 0.01
Molybdenum	Molybdenum metal / Molybdenum, elemental / Molybdenum, metal / Molybdenum, metallic / molybdenum	CAS 번호: 7439-98-7 기존화학물질 번호: KE-25427	0.005 – 0.01
Manganese	Manganese, elemental / Manganese metal / manganese	CAS 번호: 7439-96-5 기존화학물질 번호: KE-22999	1.4 – 1.58
탄소	-	CAS 번호: 7440-44-0 기존화학물질 번호: -	0.01 – 0.07
Ammonium sulphate	-	CAS 번호: 7704-34-9, 7783-20-2 기존화학물질 번호: -	0.001 – 0.008
인	-	CAS 번호: 7723-14-0 기존화학물질 번호: -	0.005 – 0.012

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라 물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으십시오.
오염된 의복을 벗으십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
즉시 의사를 부르시오.

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물 분무, 건조 분말, 포말.
부적절한 소화제 : 해당없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

해당없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오. 자급식 호흡보호구, 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 물(을) 흡입하지 마시오.
적절한 보호 장구를 착용한 유자격 직원만 개입할 수 있음.
적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마시오.
보다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인보호구"를 참조하십시오.
물질 또는 고체 잔류물은 공인 시설에서 폐기하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.
제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

다. 정화 또는 제거 방법

제품을 기술적으로 회수하십시오.
제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

개인 보호구를 착용하십시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 물(을) 흡입하지 마시오.
사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
일상복과 작업복을 분리할 것. 분리 세탁.
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

나. 안전한 저장 방법

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
용기를 단단히 밀폐하십시오.
저온으로 유지하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

자료 없음

Chromium (7440-47-3)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	크롬 # Chromium
ISHA OEL TWA	0.5 mg/m ³ (metal)
규제 참조	고용노동부고시 제2020-48호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

Copper (7440-50-8)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	구리 # Copper
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³ (dust and mist) 0.1 mg/m ³ (fume)
ISHA OEL STEL	2 mg/m ³ (dust and mist)
규제 참조	고용노동부고시 제2020-48호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

Iron (7439-89-6)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	철염(가용성) # Iron salts (Soluble, as Fe)
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제2020-48호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

Molybdenum (7439-98-7)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	몰리브덴 (불용성화합물) # Molybdenum (Insoluble compounds)
ISHA OEL TWA	10 mg/m ³ 흡입성 # (Inhalable fraction) 5 mg/m ³ 호흡성 # (Respirable fraction)
규제 참조	고용노동부고시 제2020-48호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

Nickel (7440-02-0)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	니켈 (불용성 무기화합물) # Nickel (Insoluble Inorganic compounds, as Ni)
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³ (metal)
ISHA PEL TWA	0.2 mg/m ³
비고 (KR)	발암성 1A # Carcinogenicity 1A
규제 참조	고용노동부고시 제2020-48호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

Silicon (7440-21-3)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	실리콘 # Silicon
ISHA OEL TWA	10 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제2020-48호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

Manganese (7439-96-5)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	망간 및 무기 화합물 # Manganese&Inorganic compounds, as Mn
ISHA OEL TWA	1 mg/m ³ 1 mg/m ³ (흠) # (Fume)
ISHA OEL STEL	3 mg/m ³ (흠) # (Fume)
ISHA PEL TWA	1 mg/m ³
규제 참조	고용노동부고시 제2020-48호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

탄소 (7440-44-0)

자료 없음

Ammonium sulphate (7704-34-9, 7783-20-2)

자료 없음

인 (7723-14-0)

자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리 : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
환경 노출 관리 : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

손 보호:

보호 장갑

눈 보호:

보안경

신체 보호:

적절한 보호복을 착용하십시오

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

호흡기 보호:

호흡기 보호구를 착용하십시오.

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 단면이 동일한 강철 와이어.
물리적 상태	: 고체.
색상	: 동도금.
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: / 해당없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 해당없음
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 불연성.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 해당없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 해당없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 해당없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

기타

밀도 : 7.9 kg/m³

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응하지 않는 제품.

정상적인 조건에서는 안정적.

정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해 분해물이 발생하지 않습니다.

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구 : 분류되지 않음
피부 및 눈 접촉 : 피부와 접촉하면 유해함.
흡입 : 흡입: 분진, 분무: 흡입하면 치명적임.

나. 건강 유해성

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

피부와 접촉하면 유해함.

급성 독성 (흡입):

흡입: 분진, 분무: 흡입하면 치명적임.

Chromium (7440-47-3)

LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 5.41 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	> 5.41 mg/l Source: ECHA

Copper (7440-50-8)

LD50 경구 랫드	300 – 500 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 5.11 mg/l/4h

Iron (7439-89-6)

LD50 경구 랫드	98600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 경피	20000 mg/kg
LC50 흡입 - 랫드	> 0.25 mg/l (6 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (dust))

Molybdenum (7439-98-7)

LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 경피 흡입 토끼	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 5.84 mg/l/4h
LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트)	> 3.92 mg/l Source: ECHA

Nickel (7440-02-0)

LD50 경구 랫드	> 9000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LC50 흡입 - 랫드	> 10.2 mg/l (Exposure time: 1 h)

Silicon (7440-21-3)

LD50 경구 랫드	3160 mg/kg Source: ChemIDplus
------------	-------------------------------

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

Silicon (7440-21-3)

LD50 경피 흡입 토끼 > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit

Manganese (7439-96-5)

LD50 경구 랫드 > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure), Remarks on results: other:

LC50 흡입 - 랫드 > 5.14 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation))

LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트) > 5.14 mg/l Source: ECHA

탄소 (7440-44-0)

LD50 경구 랫드 > 10000 mg/kg Source: International Uniform Chemical Information Database

LC50 흡입 - 랫드(증기) > 64.4 mg/l

Ammonium sulphate (7704-34-9, 7783-20-2)

LD50 경피 랫드 > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 434 (Acute Dermal Toxicity - Fixed Dose Procedure)

인 (7723-14-0)

LD50 경구 랫드 3.03 mg/kg Source: ChemIDplus

LC50 흡입 - 랫드(분진/미스트) > 5.75 mg/l Source: ECHA

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

Ammonium sulphate (7704-34-9, 7783-20-2)

NOAEL (급성, 경구, 동물/수컷, 2년) 256 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

NOAEL (급성, 경구, 동물/암컷, 2년) 284 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

Chromium (7440-47-3)

LOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90일)	≥ 0.0044 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

Molybdenum (7439-98-7)

NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90일)	> 0.1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

Nickel (7440-02-0)

LOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흙, 90일)	0.004 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

흡입 유해성:

분류되지 않음

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

점도(동점도)	해당없음
---------	------

Chromium (7440-47-3)

밀도	7.19 g/cm ³ (at 20 °C)
----	-----------------------------------

Copper (7440-50-8)

밀도	0.47 g/ml Type: 'tap density' Temp.: 20 °C
----	--

Iron (7439-89-6)

밀도	7.87 g/cm ³ Type: 'density' Temp.: 20 °C
----	---

Molybdenum (7439-98-7)

밀도	10.2 g/cm ³ (at 20 °C)
----	-----------------------------------

Nickel (7440-02-0)

점도(동점도) (계산 값) (40 °C)	Not applicable (solid)
밀도	8.9 g/cm ³ (at 25 °C)
점도(동점도)	Not applicable (solid)
점도(역학점도)	Not applicable (solid)

Silicon (7440-21-3)

밀도	2.33 g/cm ³ Type: 'density' Temp.: 25 °C
점도(역학점도)	Not applicable (solid)

Manganese (7439-96-5)

밀도	7200 kg/m ³
----	------------------------

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

인 (7723-14-0)

점도(역학점도)	1.69 cP Source: HSDB
----------	----------------------

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 것으로 간주되지도 않음.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 분류되지 않음

Chromium (7440-47-3)

LC50 - 어류 [1]	13.9 – 210 mg/l Source: GESTIS
EC50 - 갑각류 [1]	13.1 – 14.7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72시간 - 조류 [1]	0.1 – 17.8 mg/l Source: GESTIS
BCF - 어류 [1]	0.0048 (Pisces, Literature study, Dry weight)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.23 Source: SRC

Copper (7440-50-8)

LC50 - 어류 [1]	0.0068 – 0.0156 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas)
LC50 - 어류 [2]	0.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - 갑각류 [1]	0.03 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 72시간 - 조류 [1]	0.0426 – 0.0535 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.57 Source: EPISUITE

Iron (7439-89-6)

LC50 - 어류 [1]	8.65 mg/l Source: ECHA
LC50 - 기타 수생 생물 [1]	106.3 mg/l Source: ECHA
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 갑각류 [2]	> 10000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72시간 - 조류 [1]	18 mg/l Source: ECHA

Molybdenum (7439-98-7)

LC50 - 어류 [1]	609.1 mg/l Source: EHCA
EC50 72시간 - 조류 [1]	289.2 mg/l Source: ECHA
BCF - 어류 [1]	260 – 500 (Tilapia rendalli)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.23 Source: SRC Access on Jan 2006

Nickel (7440-02-0)

LC50 - 어류 [1]	100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio)
LC50 - 어류 [2]	1.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static])
EC50 - 갑각류 [1]	100 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

Nickel (7440-02-0)

EC50 - 갑각류 [2]	1 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 72시간 - 조류 [1]	0.18 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
BCF - 기타 수생 생물 [1]	8 – 45 (≤ 4 week(s), Cambarus sp., Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Fresh weight)

Silicon (7440-21-3)

LC50 - 어류 [1]	100 mg/l (Pisces)
EC50 72시간 - 조류 [1]	250 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
ErC50 조류(algae)	250 mg/l (Equivalent or similar to OECD 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Weight of evidence)

Manganese (7439-96-5)

LC50 - 어류 [1]	> 3.6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - 갑각류 [1]	> 1.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72시간 - 조류 [1]	4.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72시간 - 조류 [2]	2.8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
ErC50 조류(algae)	4.5 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Experimental value)
NOEC (만성)	1.7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '8 d'
BCF - 어류 [1]	81 (Pisces)
BCF - 기타 수생 생물 [1]	300000 (Mollusca)
BCF - 기타 수생 생물 [2]	125000 (Crustacea)

Ammonium sulphate (7704-34-9, 7783-20-2)

LC50 - 어류 [1]	53 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
LC50 - 어류 [2]	57.2 mg/l Test organisms (species): Prosopium williamsoni
EC50 - 갑각류 [1]	169 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 기타 수생 생물 [1]	121.7 mg/l Test organisms (species): other:

인 (7723-14-0)

LC50 - 어류 [1]	0.002 mg/l Source: ECHA
EC50 - 갑각류 [1]	> 0.03 mg/l Source: ECHA
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.27 Source: NIOSH

나. 잔류성 및 분해성

Chromium (7440-47-3)

잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

Chromium (7440-47-3)	
ThOD	Not applicable (inorganic)

Copper (7440-50-8)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable
ThOD	Not applicable
BOD(ThOD 백분율(%))	Not applicable

Iron (7439-89-6)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability in soil: not applicable. Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)
ThOD	Not applicable (inorganic)

Molybdenum (7439-98-7)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable
ThOD	Not applicable
BOD(ThOD 백분율(%))	Not applicable

Nickel (7440-02-0)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability in soil: not applicable. Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)
ThOD	Not applicable (inorganic)

Silicon (7440-21-3)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable (inorganic)
ThOD	Not applicable (inorganic)

Manganese (7439-96-5)	
잔류성 및 분해성	Biodegradability: not applicable.
화학적 산소 요구량(COD)	Not applicable
ThOD	Not applicable
BOD(ThOD 백분율(%))	Not applicable

다. 생물 농축 가능성

Chromium (7440-47-3)	
BCF - 어류 [1]	0.0048 (Pisces, Literature study, Dry weight)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.23 Source: SRC

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

Chromium (7440-47-3)

생물 농축 가능성	Not bioaccumulative.
-----------	----------------------

Molybdenum (7439-98-7)

BCF - 어류 [1]	260 – 500 (Tilapia rendalli)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.23 Source: SRC Access on Jan 2006
생물 농축 가능성	No bioaccumulation data available.

Nickel (7440-02-0)

BCF - 기타 수생 생물 [1]	8 – 45 (≤ 4 week(s), Cambarus sp., Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Fresh weight)
생물 농축 가능성	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

Manganese (7439-96-5)

BCF - 어류 [1]	81 (Pisces)
BCF - 기타 수생 생물 [1]	300000 (Mollusca)
BCF - 기타 수생 생물 [2]	125000 (Crustacea)
생물 농축 가능성	No bioaccumulation data available.

라. 토양 이동성

Chromium (7440-47-3)

표면 장력	No data available (test not performed)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.23 Source: SRC
생태학 - 토양	No (test)data on mobility of the substance available.

Nickel (7440-02-0)

표면 장력	Not applicable (solid)
생태학 - 토양	No (test)data on mobility of the substance available.

마. 기타 유해 영향

오존층 파괴물질	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

공인 수거업체 표시 기호에 따라 내용물/용기 폐기.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

자료없음

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
운송 규정에서 비위험물		
나. 유엔 적정 선적명		
해당없음	해당없음	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급		
해당없음	해당없음	해당없음
해당없음	해당없음	해당없음
라. 용기등급		
해당없음	해당없음	해당없음
마. 환경 유해성		
환경에 위험: 비해당	환경에 위험: 비해당 해양오염물질: 비해당	환경에 위험: 비해당
가용 추가 정보 없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	크롬광 가공(크롬산) 구리 실리콘 철염(가용성) 니켈 (가용성화합물) 몰리브덴 (불용성화합물) 망간 및 무기 화합물 니켈 화합물(불용성 무기화합물로 한정한다) 망간 및 그 무기화합물 크롬 및 그 무기화합물 구리 니켈 및 그 무기화합물 망간 및 그 무기화합물 크롬 및 그 화합물 구리 니켈 및 그 무기화합물 망간 및 그 무기화합물 크롬 및 그 화합물 (6가크롬만 특별관리물질) 구리 및 그 화합물 철 및 그 화합물 니켈 및 그 화합물 (불용성화합물만 특별관리물질) 망간 및 그 화합물
허용기준설정물질	해당 됨	
작업환경측정대상물질	해당 됨	
특수건강진단대상물질	해당 됨	
관리대상유해화학물질	해당 됨	

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
------	------

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

한국 기존 화학 물질 목록(KECI)	기존화학물질 번호 : KE-05970. Chromium 기존화학물질 번호 : KE-08896. Copper 기존화학물질 번호 : KE-31029. Silicon 기존화학물질 번호 : KE-21059. Iron 기존화학물질 번호 : KE-25818. Nickel ; Raney nickel 기존화학물질 번호 : KE-25427. Molybdenum 기존화학물질 번호 : KE-22999. Manganese Carbon ; Activated carbon Phosphorus
등록대상 기존화학물질	해당없음
중점관리물질 (한국)	해당없음
CMR 물질 (한국)	해당없음

라. 위험물 안전 관리법

위험물 안전 관리법	제 2류 가연성 고체 - 5.금속분 (지정수량: 500kg)	크롬분
	제 2류 가연성 고체 - 5.금속분 (지정수량: 500kg)	몰리브덴분
	제 2류 가연성 고체 - 5.금속분 (지정수량: 500kg)	망간분
	비위험물	구리
	비위험물	니켈
	비위험물	탄소
	제 2류 가연성 고체 - 4.철분 (지정수량: 500kg)	철분

마. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기물관리법에 의한 규제	그룹 I	Chromium
	그룹 I	Nickel
	그룹 II	구리
	그룹 II	Manganese
	지정폐기물	

바. 기타 국내 및 국제 규제 정보

국내

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음

국제

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	해당없음
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	Contains listed substances
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	Contains listed substances

국제 협약

자료없음

크레토스_스틸티그봉 CTS.50(AWS A5.18 ER70S-G)

물질안전보건자료

고용노동부고시 2020-130에 따름

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처:	대한민국 HCS CL 목록(MOE),한국산업안전보건공단(KOSHA) 데이터베이스,REACH study result,LOLI 데이터베이스,BIG.
나. 최초 작성일자:	24/08/2021
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:	1.0,
라. 기타:	자료없음
마. 변경 표시:	자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.